

Paper IV v1.22-r4 — Informe final consolidado de auditoría externa adversarial (E0–E8)

Ejecución: `run_v1.22_r4`, completada el 2026-10-01. Las horas reales están en `00_CONTROL/AUDITOR_DECLARATION.json` y en `20_EVIDENCE/E0/E0_INITIAL.json` y `E0_FINAL.json`. La solicitó el propietario en el chat con el mandato `EXTERNAL_ADVERSARIAL_REVALIDATION_v1.22_r4.md`.

Veredicto global: PASS

Para el proceso de auditoría adversarial E0–E8 del paquete Paper IV versión 1.22, r4, todos los criterios aplicables se cumplen y no queda ninguna acción correctiva abierta:

- NEW-05 queda cerrado tras su verificación.
- No aparece ningún defecto nuevo.
- E4 es un PASS heredado y revalidado por identidad: **no se ejecutó un build nuevo ni un replay independiente del kernel.**

Qué significa este PASS. No significa que no haya límites, que se haya hecho una revisión humana ni que se autorice la publicación. Los límites y hechos históricos aceptados (§8 y §9) siguen declarados. Los hitos fuera de este encargo están en la §10.

1. Identidad actual

Objeto	Ruta	SHA-256
Objetivo r4	02_validation/ 02_IA_ ADVERSARIAL_ AUDITS/AUDIT_ TARGET_v1.22_r4. json	99ff96c9cb51c0d887548333ad41a7b6af0c1fc3523345ba0ec2f6dd03bce888 (= sidecar)
Mandato r4	.../EXTERNAL_ ADVERSARIAL_ REVALIDATION_v1. 22_r4.md	5d89f1c9f8af371989bbeb2b0d847b17891eceb8fb4b9413b5b6b2c27c2733fa
Manuscrito	versión 1.22, paquete r4: 01_manuscript/ v1.22_editorial_ candidate_r4/	—
Manifiesto r4 (129 archivos)	MANUSCRIPT_ REVIEW_MANIFEST. json	f35bf2a9c383f6cf814bbca6a67a2fc2337eb051b97521ad492a79cae8fc1075
ZIP r4 (131 miembros, CRC correcto)	PAPER_IV_v1.22_ REVIEW_PACKAGE_ r4.zip	8f20048c50968c93f768be774f2f6a571301dc67fe3c9023b331d15a359494e9
ES MD / TeX / PDF (73 p.)	PAPER_IV_ preprint_v1.22_ es.*	a8e20305... / e5a26672... / 638cad07...
EN MD / TeX / PDF (72 p.), byte-idénticos a r3	PAPER_IV_ preprint_v1.22_ en.*	d3415df3... / c6b14105... / 4280b03e...
Verificador suplementario e inventario (= r3)	verify_frozen_ logs.py, LOG_ INVENTORY.json	c55225f3... / 938dcdcc...
Freeze Lean (615 entradas)	05_ formalization/ lean_piv-v12- fb459343d234/	manifiesto fb459343d234f968d7d32eff1491ea8a09aa2e135b313a80623012e7449042f5

ZIP de fuentes / anexo	LEAN_SOURCE_piv-v12-fb459343d234.zip / LEAN_BOUNDED_GAP_ANNEX_v1.0.zip	cb274145...a62e6 / 2847a422...4837d
Paquetes históricos	run_v1.2_r1 / v1.21_r1 / v1.22_r1 / r2 / r3	886ed7f0... / 11659a97... / 9c74d673... / 626571be... / 8ca5a69a1fdbb96823bf415de8de89265d14a8d2897acfed01a86c2a70fd3ddd

Los hashes completos están en 20_EVIDENCE/E0/E0_INITIAL.json.

2. Veredictos actuales E0–E8

Puerta	Veredicto actual	Base	Comprobación nueva en r4	Evidencia
E0	PASS	ejecutado en r4 (inicial y final)	identidad completa (§1); el inglés, el verificador, el inventario y las figuras son iguales a r3	20_EVIDENCE/E0/
E1	PASS	heredado y revalidado por identidad	control de impacto	30_REPORT/CLAIM_MAP_CONSOLIDATED.md (33 registros)
E2	PASS	heredado y revalidado por identidad	control de impacto	E2_RECORD.md de run_v1.2_r1, run_v1.21_r1 y run_v1.22_r1
E3	PASS	heredado y revalidado por identidad	—	20_EVIDENCE/E3/E3_RECORD.md
E4	PASS — reused_verified_external_build	heredado y revalidado por identidad; sin build ni replay	script documental repetido (resultado idéntico)	consola ef5b01c7..., records 0f2d8495..., anexo 57ce1895...; E4_REUSE_CHECK.json
E5	PASS	heredado y revalidado por identidad	—	20_EVIDENCE/E5/E5_RECORD.md
E6	PASS	ejecutado en r4 (delta ES); el inglés, heredado y revalidado por identidad	diff de palabras MD/TeX, contenido protegido, tokens del PDF, raster, pp. 40 y 66 legibles	20_EVIDENCE/E6/E6_RECORD.md; E6_R4_DELTA.json
E7	PASS	heredado y revalidado por identidad	referencias idénticas	20_EVIDENCE/E7/E7_RECORD.md
E8	PASS	lector de logs ejecutado en r4; lo demás heredado	verificador repetido: PASS sobre 1266 (idéntico a r3)	20_EVIDENCE/E8/E8_RECORD.md

La matriz por puerta está en 30_REPORT/TRACEABILITY_MATRIX.csv.

Cambios de etiqueta respecto de r3.

- E6 pasa de PASS_WITH_FINDINGS a PASS porque NEW-05, el único hallazgo, queda cerrado.
- E8 pasa de PASS_WITH_OBSERVATIONS a PASS. La evidencia no ha cambiado; lo que cambia es la clasificación, según el criterio del mandato: el defecto histórico de X-28 se mantiene como hecho y la acción de control está cumplida. No se borra ninguna observación.

3. Comprobación nueva: NEW-05 (E6)

Las dos sustituciones están completas en MD (l.1355, l.2356), en TeX (l.1317, l.2159) y en el PDF (pp. 40 y 66):

- A.2: «el calendario numérico de C.3». Coincide con l.1599 y con el encabezado de C.3, «Un calendario explícito».
- F.4: «cota adaptada con **muestras con anclajes**». Coincide con el encabezado de F.5 y con la Tabla 10.

No cambia nada más:

- Son idénticos fórmulas, código, etiquetas, encabezados, entradas en negrita, filas de tablas, imágenes y referencias.
- El diff del editor coincide con el del auditor.
- El diff de tokens del PDF tiene solo las 2 regiones esperadas.
- Solo cambian en raster las páginas 40 y 66. Sus límites de página y su número de líneas no cambian, así que la paginación tampoco.

Las inspeccioné a 130 y 160 dpi. **NEW-05 queda CERRADO.**

4. Mapa de afirmaciones y matemática (heredados por identidad)

El mapa tiene **33 registros**. Son los de r3, sin filas nuevas en r4:

- **21 históricos** de `run_v1.2_r1`: todos MATCH salvo G.2, que en v1.2 quedó como «no re-extraída».
- **12 nuevos** de `run_v1.22_r3` (N1–N12): todos MATCH. Cubren:
 - el Teorema 5.0, en sus dos interfaces;
 - el Corolario 5.4, geometría y densidad;
 - la dicotomía (1.5);
 - la optimalidad cuadrática y lineal;
 - la identidad (6.7b);
 - la Proposición D.3;
 - G.2 / Proposición G.1, que deja así cubierto el G.2 histórico.

Las siete derivaciones de A.2 son **ACCEPTABLE_SUMMARY**:

- A2-1, A2-2 y A2-7 desde v1.2;
- A2-3, A2-5 y A2-6 desde v1.21;
- A2-4 desde v1.22-r1.

5. E4: evidencia formal (heredada y revalidada por identidad)

Build externo de `run_v1.2_r1`, 2026-09-30, de 15:09 a 21:33 UTC. Runner del auditor sin Lake, Lean 4.28.0, fuentes extraídas del ZIP.

Registros originales:

- Consola: **607** módulos con PASS, `EXIT 0` y **19** targets en PASS.
- `records.jsonl`: 608 filas, todas PASS con salida 0.
- **224** `#check` en `ReleaseExportCheck`, con 0 errores.
- Anexo: **50/50**.
- Los 607 oleans son idénticos byte a byte a los del autor.

Axiomas (no son teoremas distintos):

- 461 registros, de los cuales 314 son salidas de `#print axioms` y el resto repeticiones.
- 18 declaraciones principales con `{propext, Classical.choice, Quot.sound}`.
- 50 conos públicos sin axiomas no estándar, sin `sorryAx` y sin `Erdos81`.

El `SUMMARY.json` sobrescrito por AuditorChecks no se usa.

Por qué sigue valiendo en r4:

- r4 solo cambia dos frases en español.
- E0 confirma que Lean, el ZIP de fuentes, el anexo y la evidencia de `run_v1.2_r1` siguen intactos.
- El script documental reproduce exactamente el mismo resultado.

6. E5 y E8

E5: 59 comprobaciones distintas más 7 controles negativos, todos rechazados. Las repeticiones no se suman. Las pruebas finitas y Certo no sustituyen pruebas universales.

E8:

- El verificador `verify_frozen_logs.py` sigue siendo **obligatorio** y es idéntico a r3.
- Lo repetí con salida propia: **PASS sobre 1266 logs**, que son 608 + 50 + 422 + 186 archivos y se cuentan una sola vez.
- Se heredan las pruebas de r3: 15/15 casos, 4/4 corrupciones y la regla de errores sensible a mayúsculas (E8-02 cerrado).
- **Historia y cumplimiento actual de X-28.** Los runners congelados conservan su patrón insuficiente; es un

hecho histórico, no se han parchado y así se registra. El control que lo mitiga está vigente y verificado, y hay además evidencia de axiomas y conos. No queda ninguna acción abierta.

7. Historial original de veredictos (sin reescribir)

Revisión	Ejecución	Veredicto global original
v1.2	run_v1.2_r1	INCONCLUSIVE: E2 por A2-3...A2-6
v1.21	run_v1.21_r1	INCONCLUSIVE: E2 por A2-4
v1.22-r1	run_v1.22_r1	PASS, con hallazgos MINOR no bloqueantes
v1.22-r2	run_v1.22_r2	PASS_WITH_OBSERVATIONS
v1.22-r3	run_v1.22_r3	PASS_WITH_FINDINGS: NEW-05
v1.22-r4	run_v1.22_r4	PASS

8. Hallazgos: estado actual

FINDINGS.csv tiene 54 filas.

Clase	IDs	Acción abierta
Cerrados (30)	X-01...X-16, X-20, X-21, X-23, X-25, X-27, NEW-01...NEW-05, R-02, E8-01, E8-02, E8-03	ninguna
Mitigado, con control vigente	X-28: el defecto histórico del runner se conserva	ninguna
Observaciones aceptadas, límites o hechos históricos (7)	X-17 (que ahora cubre también N8), X-18, X-19, X-22, X-24, X-29 y R-01	ninguna
Información	X-26 (independencia)	ninguna
Correcciones conservadas del auditor y del proceso (15)	AUD-P1, AUD-C1, AUD-C2, C2-01...C2-08, C3-01...C3-03, C4-01...C4-03, C5-01	ninguna

C5-01 es un error de índice en un campo de informe de mi script de E6. Lo recalculé correctamente y no afecta al veredicto.

9. Independencia y límites declarados

Estos límites no son defectos del alcance contratado.

- **Modelo:** Claude Opus 5.5 (claude-opus-5-5), proveedor Anthropic.
- **Sesión:** esta revalidación es **continuación de la misma sesión** que produjo las cinco ejecuciones anteriores. **No es ciega, no es una sesión nueva y no es independiente de familia.** El manuscrito declara el uso de Claude.
- **Lecturas:** leí la evidencia previa y los documentos del editor, y los contrasté con evidencia propia. Están registrados en 00_CONTROL/INPUT_ACCESS_LOG.csv.
- **Entorno:** misma máquina y misma caché que el build histórico.
- **Ejecución:** sin Lean, sin build y sin replay del kernel.
- **Alcance de la comprobación escrita:** es a nivel de resumen frente a enunciados formales congelados.
- **Páginas no reinspeccionadas:** las páginas ES que no cambiaron (raster idénticas) y todas las EN (byte-idénticas) heredan la inspección visual de r3.

10. Hitos fuera de este encargo (no condicionan este PASS)

- La revisión humana por pares es un hito futuro e independiente; se recomienda, y este informe no la sustituye.
- Opcionalmente, una auditoría de otra familia de modelos en una sesión separada, con un build de sala limpia o un replay del kernel.
- La decisión de publicar corresponde al propietario. Este informe no la autoriza.

11. E0 final, PDF y sellado

- **E0 final:** 20_EVIDENCE/E0/E0_FINAL.json. Su objeto checks es idéntico al del inicial (20_EVIDENCE/logs/E0_final.log).
- **PDF:** generado con pandoc (Markdown → HTML y TeX independiente) más PyMuPDF Story (HTML → PDF). **No se compiló desde TeX.** Lo revisé visualmente (30_REPORT/PDF_VISUAL_CHECK.csv).

- **Paquete:** 40_PACKAGE/EXTERNAL_REVALIDATION_run_v1.22_r4.zip, con su RUN_MANIFEST.json, su SHA-256, CRC verificado y la lista de miembros en PACKAGE_INDEX.json. Los ZIP históricos se enlazan por ruta y hash (§1), sin duplicarlos.
- **Sin efectos externos:** no se publicó nada, no se hizo push ni se enviaron datos fuera del equipo. No se modificaron los originales ni los informes previos.

PDF generated by pandoc (HTML) + PyMuPDF Story from the Markdown source; not compiled from TeX. The TeX file alongside is pandoc's standalone conversion of the same Markdown.